1. Date due variabili aleatorie X, Y con distribuzione congiunta

X/Y	-1	0	2	$\mathbb{P}(X = x)$
0	$2a$	a	$3a$	
1	a	$2a$	a	
$\mathbb{P}(Y = y)$				

   a) calcolate il valore di a.
   b) Fissato $a = \frac{1}{10}$ per questo ed i successivi punti, determinare le distribuzioni marginali di X e Y, specificando se X è una variabile aleatoria notevole e calcolando la speranza di X.
   c) Determinare la distribuzione condizionata di Y dato $X = 1$ e calcolare

$$\mathbb{E}[Y], \mathbb{E}[Y|X = 1].$$

   d) Calcolare la covarianza di X, Y, stabilendo se sono indipendenti, e calcolare

$$\mathbb{E}\left[\frac{1+Y}{2^X}\right].$$

---

2. Sia $a > 0$ e si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} ax & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

   a) Si calcolino i valori per a tali che f sia la densità di una variabile aleatoria X.
   b) Si fissi $a = \frac{1}{2}$ per questo ed i seguenti punti. Si calcolino $\mathbb{E}(X)$, $\mathrm{Var}(X)$ e $\mathbb{E}[\cos(X)/X]$.
   c) Fissato $Y = (2X - 1)^2$ si calcolino $\mathbb{E}[Y]$ e la densità di Y.
   d) Se $X_1, \ldots, X_{81}$ sono variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite come X si calcoli approssimativamente

$$\mathbb{P}(110 \leq X_1 + \cdots + X_{81} \leq 115).$$

---

3. Si considerino il vettore aleatorio normale (X, Y)

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma), \quad \text{con} \quad \mu = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 9 \end{pmatrix},$$

   e la variabile aleatorie Z con distribuzione esponenziale $\mathcal{E}(2)$ indipendente dal vettore (X, Y).
   a) Si calcolino $\mathbb{P}(YZ + 2Y + Z + 2 < 0)$, $\mathbb{E}[(Y - Z)(X + 2)]$ e il coefficiente di correlazione tra X e Y.
   b) Si consideri il vettore aleatorio

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2Y - X + 2 \\ 3X - Y + 4 \end{pmatrix},$$

   e se ne calcoli la sua legge. U e V sono indipendenti?

---

4. Una fabbrica produce viti la cui lunghezza è distribuita secondo una normale con parametri ignoti. Da un campione di 40 viti risulta che il peso medio e la varianza campionaria del campione sono

$$\bar{x} = 50 \text{ mm}, \quad s^2 = 100 \text{ mm}^2.$$

   a) Determinate un intervallo di confidenza bilatero per la media al 99% di confidenza.
   b) Determinate un intervallo di confidenza bilatero per la varianza al 95% di confidenza.